

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengenalan Mikroprosesor

Nayaka Shafarrel Razaan Nalaprassya

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem tertanam ada di sekitar kita, mulai dari mesin cuci, kunci motor, sampai jam tangan pintar. Setiap perangkat ini dijalankan oleh mikrokontroler yang harus diprogram dengan tepat agar bisa membaca tombol, menyalakan lampu, atau membaca sensor. Jumlah perangkat seperti ini terus bertambah, sehingga kebutuhan akan tenaga yang paham cara kerja perangkat keras juga ikut naik. Namun, banyak pemula mengira belajar sistem tertanam cukup dengan menulis kode. Padahal, program hanya berjalan benar jika pin dan rangkaiannya juga dipahami dengan baik.

Itulah alasan praktikum Modul 1 perlu dipelajari. Mahasiswa diajak membaca rangkaian tombol dan LDR secara langsung, lalu mencoba sendiri mengapa pull-up dan pull-down dibutuhkan agar pin tidak dalam keadaan floating. Mahasiswa juga mengamati efek bouncing dan cara mengatasinya dengan debouncing, serta melihat bagaimana ADC mengubah tegangan analog menjadi angka 0 sampai 4095. Selain itu, praktikum memakai dua papan dan dua framework, yaitu Arduino dan ESP-IDF, sehingga mahasiswa bisa membandingkan keduanya. Dasar ini nantinya menjadi bekal untuk mempelajari sensor, komunikasi, dan proyek pada modul berikutnya.

1.2 Dasar Teori

PlatformIO adalah ekosistem pengembangan sistem tertanam yang berjalan sebagai ekstensi di Visual Studio Code. Ekosistem ini mendukung banyak jenis board dan framework, seperti Arduino, STM32Cube, dan ESP-IDF. Konfigurasi board, framework, dan metode upload ditulis di dalam file platformio.ini. Dengan cara ini, satu project bisa dipakai untuk chip yang sama dengan framework berbeda hanya dengan mengubah isi file tersebut.

Framework Arduino pada STM32 adalah abstraction layer yang memudahkan pemrograman mikrokontroler. Framework ini menyediakan fungsi seperti pinMode(), digitalWrite(), dan delay(), sehingga pengguna tidak perlu mengatur register secara langsung. ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework) adalah framework resmi dari Espressif untuk memprogram chip ESP32. Framework ini dibangun di atas FreeRTOS, sehingga program bisa dibagi menjadi beberapa task yang berjalan bersamaan. Titik masuk program berupa fungsi app_main(), bukan setup() dan loop(). ESP-IDF memberikan akses yang lebih lengkap ke fitur chip, seperti WiFi dan Bluetooth.

Pull-up dan pull-down resistor adalah resistor yang dipasang pada pin input agar nilai logikanya pasti saat tidak ada sinyal yang masuk. Pull-up menarik pin ke VCC sehingga keadaan diam bernilai HIGH, sedangkan pull-down menarik pin ke GND sehingga keadaan diam bernilai LOW. Tanpa resistor ini, pin berada dalam kondisi floating dan nilainya bisa berubah karena noise. ESP32 menyediakan pull-up dan pull-down internal sekitar 45 k melalui INPUT_PULLUP dan INPUT_PULLDOWN. Resistor eksternal biasanya dipakai ketika nilainya harus spesifik.

Debouncing adalah teknik untuk menghilangkan efek bouncing, yaitu getaran kontak mekanik yang menghasilkan beberapa transisi sinyal dalam waktu singkat. Teknik ini memastikan satu tekanan tombol hanya dihitung sebagai satu kejadian. Pendekatan perangkat lunak dilakukan dengan menunggu sinyal stabil selama periode tertentu, misalnya 20 sampai 50 ms, menggunakan fungsi millis(). Pendekatan perangkat keras memakai rangkaian RC atau IC Schmitt trigger.

ADC (Analog-to-Digital Converter) adalah peripheral yang mengubah tegangan analog menjadi nilai digital yang bisa diolah mikrokontroler. Dengan ADC, GPIO dapat dipakai sebagai input analog,

selain sebagai input digital dan output digital. ESP32 memiliki ADC 12-bit dengan nilai 0 sampai 4095 untuk tegangan referensi sekitar 0 sampai 3,3 V, dan nilainya dibaca dengan fungsi analogRead().

2 Tugas Pendahuluan

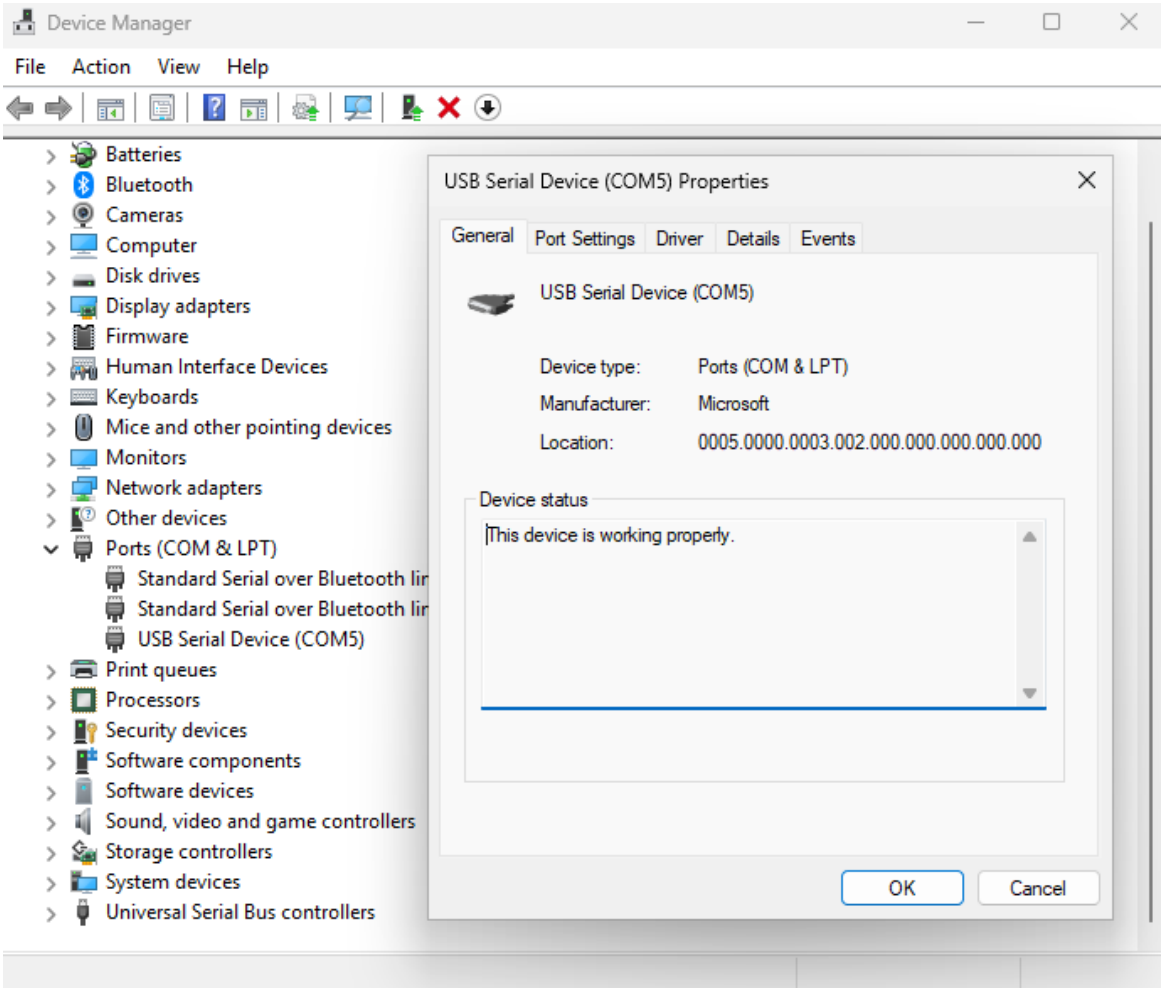
1. Arduino menyediakan kerangka yang sederhana dengan fungsi setup() dan loop() serta pustaka yang mudah dipakai. ESP-IDF adalah framework resmi Espressif yang dibangun di atas FreeRTOS dan memberi akses penuh ke fitur chip.

2. Board Blackpill tidak memiliki chip USB-to-Serial maupun programmer bawaan, sehingga program harus dikirim melalui ST-Link lewat jalur SWD. Sebaliknya, ESP32 DevKit memiliki chip USB-to-UART seperti CP2102 atau CH340 yang mengubah sinyal USB menjadi UART. Bootloader di dalam chip ESP32 membaca program dari jalur UART tersebut, sehingga pengguna cukup memakai kabel USB.

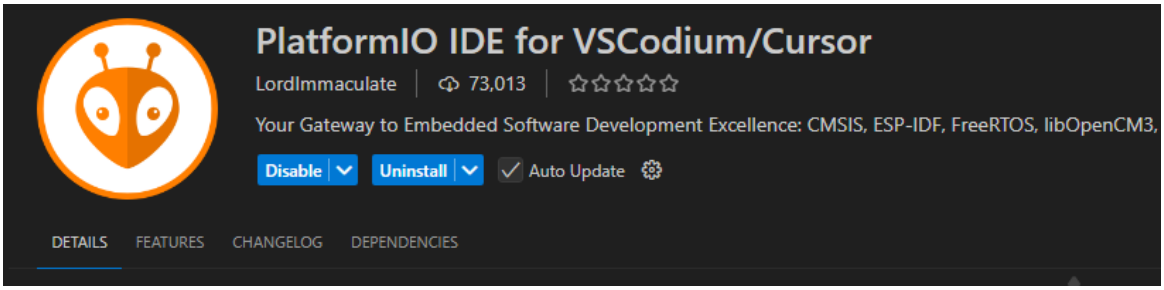
3. Pada pull-up, Jika pin ke 3.3 V, pin terbaca HIGH saat tombol tidak ditekan, dan jika terhubung ke GND, pin terbaca LOW saat tombol ditekan. Pada pull-down, Jika pin ke GND, pin terbaca LOW saat tombol tidak ditekan, dan jika terhubung ke 3.3 V pin terbaca HIGH saat tombol ditekan. Jadi kedua konfigurasi memberi hasil yang berlawanan.

4. Bouncing terjadi karena kontak logam pada tombol bersifat elastis. Saat ditekan atau dilepas, kontak itu memantul beberapa kali dalam hitungan milidetik. Akibatnya, satu tekanan bisa terbaca sebagai beberapa tekanan. Dua cara mengatasinya adalah debouncing perangkat lunak, yaitu mengabaikan perubahan sinyal selama 20 sampai 50 ms, dan debouncing perangkat keras, yaitu memakai filter RC atau IC.

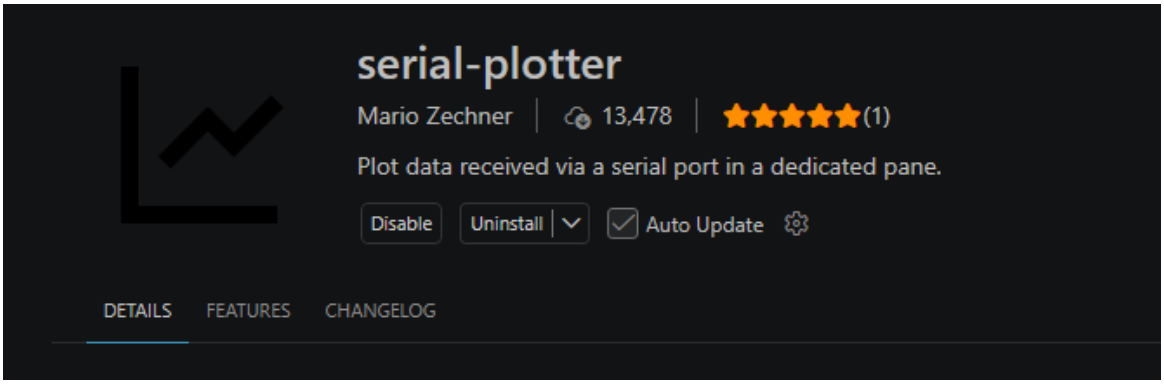
5. ADC membandingkan tegangan input dengan tegangan referensi, lalu menghasilkan angka digital. ADC 12-bit pada ESP32 menghasilkan nilai 0 sampai 4095. Secara teori, makin besar jumlah bit, makin banyak tingkat tegangan yang bisa dibedakan, sehingga perubahan kecil tetap terbaca. Pada ADC 8-bit, hanya ada 256 tingkat, sehingga ketelitiannya lebih rendah.



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3

6.